

سلسلة الدوال المرجعية | السنة الأولى ثانوي

الدوال الخطية والتوافقية

الدالة الخطية $x \mapsto ax + b$ نسبة معدل تغير ثابت a ، منحناها مستقيم يمر بالأصل، وتقابل النسبة المئوية والتناسب. الدالة التوافقية $x \mapsto ax^2 + b$ منحناها مستقيم بميل a وترتيب عند الأصل b ؛ تزايدية إذا $a > 0$ وتناقصية إذا $a < 0$. قراءة الرسم تعطي a بميل المستقيم و b بتقاطعه مع محور الترتاب.

الدالة المربعة والدوال الحدية

الدالة المربعة $x \mapsto x^2$ زوجية، متناقصة على $]-\infty, 0]$ ومتزايدة على $[0, +\infty[$ ، منحناها قطع مكافئ برأس في الأصل. الدالة المكعبة $x \mapsto x^3$ فردية ومتزايدة على $\mathbb{R}$. بشكل عام الدالة الحدية من الدرجة الثانية $f(x) = ax^2 + bx + c$ لها نفس شكل القطع المكافئ برأس عند $\alpha = -\frac{b}{2a}$ ، وتجه نحو $+\infty$ إذا $a > 0$ ونحو $-\infty$ إذا $a < 0$.

الدالة الجذرية والعكسية

الدالة الجذرية $x \mapsto \sqrt{x}$ معرفة على $[0, +\infty[$ ومتزايدة عليها، منحناها نصف قطع مكافئ. الدالة العكسية التوافقية $x \mapsto \frac{1}{x}$ معرفة على $\mathbb{R}^*$ فردية، متناقصة على كل من $]-\infty, 0[$ و $]0, +\infty[$ ، منحناها قطع زائد له مستقيمان مقاربان: محورا المعلم. لاحظ النهايات: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$.

الترجمات والمنحنيات

إذا كان منحنى f معلوماً فنحنى الدالة $g(x) = f(x - h) + k$ هو ترجمة f بالمتجهة $\vec{v}(h, k)$: إزاحة أفقية باتجاه h (يمين إذا $h > 0$) ورأسية باتجاه k (أعلى إذا $k > 0$). بهذا نستنتج رسوم $x^2 - 2$ أو $(x - 3)^2$ أو $x + 1 - 2$ من الدوال المرجعية مباشرة، وهي تقنية أساسية للتمثيل السريع.

الصيغ الأساسية

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

◆ الدرجة الثانية والمميز

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

◆ جذور معادلة الدرجة الثانية

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta, \quad \alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = f(\alpha)$$

◆ الشكل المركزي

$$C : y = f(x) \xrightarrow{t \vec{v}(h,k)} y = f(x - h) + k$$

◆ ترجمة منحنى

تمارين السلسلة (9 تمارين)

تطبيقي

متوسط

التمرين 1: دراسة دالة من الدرجة الثانية

لتكن الدالة $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$ المعرفة على $\mathbb{R}$.(1) أكتب $f(x)$ بالشكل المركزي $a(x - \alpha)^2 + \beta$.(2) أنشئ جدول تغيرات f .(3) استنتج القيمة العظمى أو الصغرى لمقدار $g(x) = 3 - f(x)$.💡 تلميح: استعمل $\alpha = -\frac{b}{2a}$ ، أو أكل المربع.

استدلالي

سهل

التمرين 2: خواص الدوال الجذرية والعكسية

لتكن الدالتان $u(x) = x$ و $v(x) = \frac{1}{x}$.(1) حدد مجالي تعريف u و v وبين خواص التماثل (زوجية/فردية) إن وجدت.(2) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{1}{x} \right)$.(3) حل المعادلة $x = \frac{1}{x}$.💡 تلميح: لحساب النهاية لاحظ أن $\frac{1}{x} \rightarrow 0$.

تطبيقي

متوسط

التمرين 3: ترجمات منحنيات

لتكن C منحنى الدالة $f(x) = x^2$ ، ولتكن $g(x) = (x + 2)^2 - 1$ و $h(x) = x - 3 + 1$.(1) بين أن منحنى g صورة C بترجمة، وعين المتجهة، ثم حدد رأس القطع المكافئ الجديد.(2) من أي منحنى مرجعي ينحدر منحنى h وما هي الترجمة؟(3) استنتج القيمة الصغرى لـ g ومجال تعريف h .💡 تلميح: الشكل $u(x - h) + k$ يقابل $\overline{v}(h, k)$.

تطبيقي

متوسط

التمرين 4: حل معادلات بالدرجة الثانية

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:(1) $x^2 - 5x + 6 = 0$ (2) $4x^2 - 4x + 1 = 0$ (3) $x^2 + x + 3 = 0$ (4) $3x^2 - 2x - 1 = 0$ (بحل واضح $x = 1$)💡 تلميح: احسب المميز $\Delta = b^2 - 4ac$ في كل حالة.

مركب

صعب

التمرين 5: نمذجة بمسألة تحسين

حائط مستطيل محيطه 40 م. نريد تحديد أبعاده بحيث تكون مساحته أكبر ما يمكن.

(1) إذا كان الطول x (بالمتر) فعبّر عن العرض ثم عن المساحة $S(x)$ بدلالة x ، وحدد مجال دراسة S .

(2) أدرس تغيرات S على مجالها.

(3) استنتج الأبعاد التي تعطي المساحة القصوى وقيمتها.

💡 تلميح: المحيط $2(x + y) = 40$ يعطي العرض $y = 20 - x$.

تطبيقي

متوسط

التمرين 6: متراجحات الدالة المربعة

نعتبر الدالة المربعة $f(x) = x^2$ المعرفة على $\mathbb{R}$ ، والمعلوم أنها متناقصة على $]-\infty, 0]$ و متزايدة على $[0, +\infty[$ ومنحناها قطع مكافئ برأس في الأصل.

(1) حل المتراجحة $x^2 < 4$.

(2) حل المتراجحة $x^2 \geq 4$.

(3) حل المتراجحة $x^2 \leq 2x$ مستعملاً التحليل أو موقع القطع المكافئ.

💡 تلميح: $x^2 < a$ (مع $a > 0$) تعني $a < x < a$ ؛ وفكر في موقع القطع بالنسبة لمستقيم أفقي.

تطبيقي

متوسط

التمرين 7: مجال ومعادلات الدالة الجذرية

نعتبر الدالة $g(x) = x + 3$

(1) حدد مجال تعريف g .

(2) علل أن g متزايدة على مجالها، ثم حل المعادلة $x + 3 = 4$.

(3) حل المتراجحة $x + 3 \leq 2$.

💡 تلميح: دالة الجذر المربع متزايدة على $[0, +\infty[$ ؛ ولا تنس شرط الوجود تحت الجذر.

تمارين إثرائية

مركب

صعب

التمرين 8: الدالة العكسية والترجمات

تمرين إثرائي يجمع بين الدالة العكسية التوافقية والدالة المربعة المترجمة.

(1) لتكن $h(x) = \frac{1}{x-2}$ حدد مجال تعريفها، ثم بين بالحساب أن $|h(x)|$ ينفرد عندما يقترب x من 2 وأنه يقترب من 0 عندما يكبر $|x|$

؛ ما المستقيمان المقاربان لمنحنى h ؟ ثم حل المعادلة $h(x) = \frac{1}{3}$.

(2) لتكن $f(x) = 2(x-1)^2 - 8$ حدد a و h و k بحيث $f(x) = a(x-h)^2 + k$ ، ثم صف الترجمة التي تنقل منحنى الدالة $x \mapsto x^2$ إلى منحنى f .

(3) استنتج القيمة الصغرى للدالة f وعدد حلول المعادلة $f(x) = 0$ ، مع التعليل البياني.

💡 تلميح: منحنى $x \mapsto \frac{1}{x}$ له مقاربان هما محور العلم؛ والترجمة بالمتجهة $\vec{V}(h, k)$ تنقل منحنى x^2 إلى منحنى $(x-h)^2 + k$.

تطبيقي

سهل

التمرين 9: الدالة المرجعية $x \mapsto x^2$

نعتبر الدالة المرجعية $f(x) = x^2$ المعرفة على $\mathbb{R}$.

1. احسب $f(-3)$ و $f(2)$ و $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

2. تذكر اتجاه تغير f وقيمتها الحدية.

3. حل المعادلة $f(x) = 9$ ثم المعادلة $f(x) = 5$.

💡 تلميح: f زوجية ومتناقصة على $]-\infty, 0]$ ومتزايدة على $[0, +\infty[$ ؛ وللمعادلات: $x^2 = a$ مع $a > 0$ لها حلان متقابلان.

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: دراسة دالة من الدرجة الثانية

$$(1) \quad \alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2 \times (-2)} = 2 \quad \text{و} \quad \beta = f(2) = -8 + 16 - 5 = 3 \quad \text{إذن} \quad f(x) = -2(x-2)^2 + 3 \quad \text{تحقق:} \quad -2(x^2 - 4x + 4) + 3 = -2x^2 + 8x - 5 \quad (\checkmark)$$

$$(2) \quad \text{بما أن } a = -2 < 0 \quad \text{ف } f \text{ تزايد على }]-\infty, 2] \text{ وتناقص على } [2, +\infty[\text{ (قمة القطع المكافئ عند } x = 2 \text{). الجدول: من } -\infty \text{ صاعد إلى } f(2) = 3 \text{ ثم هابط إلى } -\infty.$$

$$(3) \quad g(x) = 3 - f(x) = 3 + 2(x-2)^2 - 3 = 2(x-2)^2 \geq 0 \quad \text{أو مباشرة: بما أن } f(x) \leq 3 \text{ (القيمة العظمى) فإن } g(x) = 3 - f(x) \geq 0 \quad \text{وَأدنى قيمة لـ } g \text{ هي } 0 \text{ تتعلق بـ } x = 2. \text{ إذن } g \text{ قيمتها الصغرى } 0.$$

حل التمرين 2: خواص الدوال الجذرية والعكسية

$$(1) \quad D_u = [0, +\infty[\quad \text{و} \quad D_v = \mathbb{R}^* \quad \text{مجال } u \text{ غير متناظر بالنسبة للصفر فلا معنى للزوجية؛ أما } v \text{ فردية: } v(-x) = -v(x) \text{ ومنحناها متناظر بمرکز الأصل (أو بالنسبة لمحور } y = x \text{ هي دالة عكسية).}$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{فالنهاية } +\infty - 0 = +\infty.$$

$$(3) \quad x = \frac{1}{x} \quad \text{يستلزم } x > 0 \quad \text{نرفع للتربيع: } x = \frac{1}{x^2} \quad \text{أي } x^3 = 1 \quad \text{والحل الحقيقي الوحيد } (x = 1) \text{ و } (x = 1 > 0 \text{ فقبول). تحقق: } 1 = \frac{1}{1} \quad \checkmark \quad \text{إذن } S = \{1\}.$$

حل التمرين 3: ترجمات منحنيات

$$(1) \quad g(x) = u(x+2) - 1 = u(x - (-2)) + (-1) \quad \text{فنحنى } g \text{ صورة } C \text{ بالترجمة } \overline{v}(-2, -1): \text{ وحدتان نحو اليسار ووحدة نحو الأسفل. رأس } C \text{ هو } (0, 0) \text{ فصورته بالترجمة: } (-2, -1) = (0 - 2, 0 - 1) \text{ هي رأس منحنى } g.$$

$$(2) \quad h(x) = x - \dots \quad \text{نكتب } h(x) = u(x-3) + 1 \quad \text{حيث } u(x) = \quad \text{فنحنى } h \text{ صورة منحنى الجذرية بالترجمة } \overline{v}(3, 1): \text{ نحو اليمين ووحدة نحو الأعلى.}$$

$$(3) \quad \text{القيمة الصغرى لـ } g \text{ هي } g(-2) = -1 \text{ (رأس القطع). مجال } h: \text{ نطالب } x - 3 \geq 0 \text{ أي } x \geq 3 \quad D_h = [3, +\infty[.$$

حل التمرين 4: حل معادلات بالدرجة الثانية

- (1) $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$: $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$, $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ تحقق: $5=3+2$, $6=3 \times 2$ ✓. إذن $S = \{2, 3\}$.
- (2) $\Delta = 16 - 16 = 0$: جذر مضاعف $x_0 = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. تحقق: $4 \times \frac{1}{4} - 2 + 1 = 0$ ✓. إذن $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$ ، والعبارة $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$.
- (3) $\Delta = 1 - 12 = -11 < 0$: لا جذور حقيقية، $S = \emptyset$ (القطع المكافئ لا يقطع محور الفواصل لأن $a = 1 > 0$ و $\Delta < 0$).
- (4) $\Delta = 4 + 12 = 16 > 0$: $x_2 = \frac{2+4}{6} = 1$, $x_1 = \frac{2-4}{6} = -\frac{1}{3}$. إذن $S = \left\{-\frac{1}{3}, 1\right\}$ ، والشكل المحلل $3x^2 - 2x - 1 = (x - 1)(3x + 1)$.

🎯 حل التمرين 5: نمذجة بمسألة تحسين 🎯

- (1) العرض: $y = 20 - x$. المساحة: $S(x) = x(20 - x) = 20x - x^2 = -x^2 + 20x$. لكي تكون الأبعاد موجبة: $x > 0$ و $20 - x > 0$ أي $0 < x < 20$ ؛ على الحد يصبح المستطيل قطعة مستقيمة، فندرس على $]0, 20[$ أو $[0, 20]$ بتمديد.
- (2) $S(x) = -x^2 + 20x = -(x^2 - 20x) = -[(x - 10)^2 - 100] = 100 - (x - 10)^2$ رأسه المكافئ رأسه $(10, 100)$ (مقلوب $a = -1 < 0$): تزايد S على $[0, 10]$ وتناقص على $[10, 20]$.
- (3) القيمة العظمى: $S(10) = 100$ م² تتعلق بـ $x = 10$ ، وعندها العرض $y = 20 - 10 = 10$ ؛ الحائط مربع ضلعه 10 م ومساحته 100 م² — ومن التاريخ: من بين كل المستطيلات بمحيط معلوم، المربع الأكبر مساحة.

🎯 حل التمرين 6: متراجحات الدالة المربعة 🎯

- (1) $-2 < x < 2 \iff |x| < 2 \iff x^2 < 4$ ؛ بيانياً: الجزء من القطع المكافئ الواقع تحت المستقيم $y = 4$ الذي يقطعه في $x = -2$ و $x = 2$. إذن $S =]-2, 2[$.
- (2) $|x| \geq 2 \iff x^2 \geq 4$ ، إذن $S =]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$ وهي متممة المجموعة السابقة في $\mathbb{R}$.
- (3) $x(x - 2) \leq 0 \iff x^2 - 2x \leq 0 \iff x^2 \leq 2x$ ؛ جداء $x(x - 2)$ سالب بين الجذرين 0 و 2 ومعدوم عندهما. إذن $S = [0, 2]$. بيانياً: القطع $y = x^2$ يقع تحت المستقيم $y = 2x$ بين نقطتي تقاطعهما $(0, 0)$ و $(2, 4)$.

🎯 حل التمرين 7: مجال ومعادلات الدالة الجذرية 🎯

- (1) g معرفة إذا كان $x + 3 \geq 0$ أي $x \geq -3$: $D_g = [-3, +\infty[$.
- (2) لكل a و b من D_g حيث $-3 \leq a < b$ لدينا $a + 3 < b + 3$ وبما أن دالة الجذر متزايدة على $[0, +\infty[$ فإن $0 \leq a + 3 < b + 3$ ، إذن g متزايدة على D_g . المعادلة: $x + 3 = 16 \iff x + 3 = 4$ (بتريع الطرفين الموجبين) $x = 13 \iff$ وهو مقبول لأنه من المجال: $S = \{13\}$.
- (3) لدينا $x + 3 \geq 0$ دائماً على مجال التعريف، وبالتزايد: $-3 \leq x \leq 1 \iff 0 \leq x + 3 \leq 4 \iff x + 3 \leq 2$ ؛ إذن $S = [-3, 1]$. نلاحظ أن الشرط $x + 3 \geq 0$ مضمون تلقائياً بوجود الجذر.

🎯 حل التمرين 8: الدالة العكسية والترجمات 🎯

(1) $x - 2 \neq 0$ أي $x \neq 2$ $D_h = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. عندما يقترب x من 2 يقترب المقام من 0 فينفرد $|h(x)| = \frac{1}{|x-2|}$ مثال: $h(2.001) = 500$ ، فيقترب المنحنى من المستقيم العمودي $x = 2$: مقارب عمودي. وعندما يكبر $|x|$ فإن $|h(x)|$ يقترب من 0 مثال: $h(2002) = \frac{1}{2000}$ ، فالمستقيم الأفقي $y = 0$ مقارب أفقي. المعادلة: $x - 2 = 3 \iff x = 5$ إذن $S = \{5\}$.

(2) لدينا $a = 2$ و $h = 1$ و $k = -8$ ؛ منحنى f هو صورة منحنى x^2 بالترجمة بالمتجهة $\vec{V}(1, -8)$ وحدة واحدة نحو اليمين وثنائي وحدات نحو الأسفل.

(3) بما أن $2(x-1)^2 \geq 0$ فإن $f(x) \geq -8$ ، والقيمة -8 متعلقة بـ $x = 1$: القيمة الصغرى هي -8 الرأس $(1, -8)$ والاتجاه نحو الأعلى لأن $a = 2 > 0$. المعادلة $f(x) = 0 \iff x - 1 = \pm 2 \iff (x-1)^2 = 4 \iff 2(x-1)^2 = 8$ أي $x = -1$ أو $x = 3$: حلان. بياناً: الصغرى -8 سالبة والقطع يتجه نحو الأعلى، فهو يعبر محور الفواصل في نقطتين.

🎯 حل التمرين 9: الدالة المرجعية $x \mapsto x^2$ 🎯

(1) $f(-3) = (-3)^2 = 9$ (انتبه للإشارة: مربع سالب موجب)

$$f(2) = 4.$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

(2) الدالة f زوجية: $f(-x) = x^2 = f(x)$ فنحنها متناظر محورياً حول محور الأرتيب. هي متناقصة تماماً على $]-\infty, 0]$ و متزايدة تماماً على $[0, +\infty[$ ، وتقبل قيمة حدية صغرى $f(0) = 0$.

(3) $x^2 = 9 \iff x = 3$ أو $x = -3$ $f(x) = 9 \iff x = -3$ أو $x = 3$ $S = \{-3, 3\}$.

$x^2 = 5 \iff x = \sqrt{5}$ أو $x = -\sqrt{5}$ لأن 5 ليس مربعاً كاملاً فنستعمل الجذر: $S = \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$.